QCM A – limites latérales et transformations

Après S24 ; QCM B après S26.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2}$ vaut :

A. $+\infty$ B. $-\infty$

C. 0 D. 2

2. Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2}$ vaut :

A. x B. x^2

C. $-x$ D. $\pm x$

3. $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+4}$ vaut :

A. 0 B. $+\infty$

C. -1 D. 3

4. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ vaut :

A. 2 B. 0

C. $+\infty$ D. n'existe pas

5. Pour $f(x) = 1 + \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$, la droite $y = 1$:

A. n'est pas asymptote B. est asymptote sans intersection

C. est asymptote traversée une infinité de fois D. est tangente en tout point

QCM B – croissance comparée et choix d'outil

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. $\lim_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$ vaut :

A. $+\infty$ B. 0

C. 1 D. $-\infty$

7. $\lim_{x\to-\infty} xe^x$ vaut :

A. 0 B. $+\infty$

C. $-\infty$ D. 1

8. L'outil approprié pour $\sqrt{x^2+2x} - x$ en $+\infty$ est :

A. la binomiale B. le TVI

C. une dérivation D. la conjugaison

9. Si $f(x) \to 0$ et $g(x) \to +\infty$, le produit :

A. tend toujours vers 0 B. tend toujours vers $+\infty$

C. nécessite une étude supplémentaire D. est impossible

10. Si $f(x) \geq x^2$ pour $x \geq 1$, alors :

A. $f(x)/x^2 \to 1$ B. $f(x) \to +\infty$

C. f est croissante D. $f(x) - x^2 \to 0$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une fonction ne coupe jamais son asymptote horizontale.
2. Une limite finie en a impose que $f(a)$ soit définie.
3. Le symbole ∞/∞ donne une limite égale à 1.